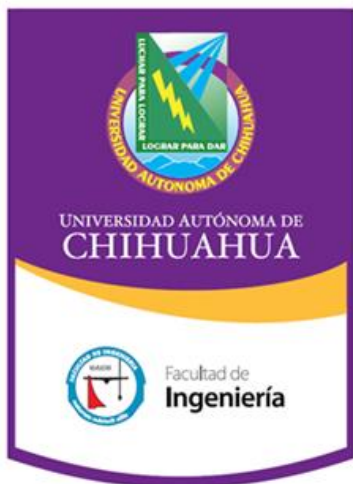




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

GRUPO: 6CC2

PROFESOR: José Saul De Lira Miramontes

Proyecto Final

EQUIPO: Diana Stefanya Saldaña Mendoza 376952

Erick Alfredo Ramirez Lozoya 377188

Valeria Paola Medina Ramirez 377035

Chihuahua, Chih. 26 de mayo de 2026

MANUAL DE USUARIO BESITOS DE NUEZ

Introducción:

“Besitos de Nuez” es una aplicación de punto de venta desarrollada en Python con interfaz gráfica utilizando Tkinter y conectada a una base de datos Oracle. Su objetivo es facilitar el proceso de ventas dentro de una heladería mediante el registro de clientes, selección de productos, personalización de órdenes, procesamiento de pagos y generación de tickets digitales.

Requisitos para ejecutar el sistema

Antes de utilizar la aplicación es necesario contar con:

- Python instalado.
- Oracle SQL developer instalado.
- Librería oracledb.
- Conexión activa con la base de datos Oracle.

También deben existir las carpetas:

- Images
- Sounds

Una vez se ejecuta la aplicación se abre un menú con dos opciones.



Iniciar:

Al seleccionar la opción “Iniciar”, el sistema mostrará una lista de empleados registrados en la base de datos.

El usuario debe:

1. Seleccionar su nombre.
2. Presionar “Siguiente”.
3. Ingresar su ID de empleado.
4. Presionar “Siguiente”.

Si el ID es correcto, el sistema permitirá acceder al punto de venta.



Selección de cajero

Besitos de Nuez

Seleccione cajero

Stefanya
Erick
Paola

Regresar Siguiente



Contraseña de cajero

Besitos de Nuez

Escriba la contraseña

Regresar Siguiente

Crear una nueva orden

Después de iniciar sesión, el sistema solicitará el nombre del cliente.

El usuario debe:

1. Escribir el nombre del cliente.
2. Presionar “Siguiente”.

Automáticamente se generará:

- Un ID de cliente.
- Un número de ticket.



A screenshot of a software window titled "Nombre del cliente" with a close button (X) in the top right corner. The window has a light beige background. At the top center is the "Besitos de Nuez" logo, which features a stylized nut and the text "Besitos de Nuez". Below the logo is a text input field labeled "Nombre del cliente". At the bottom of the window are two orange buttons: "Regresar" on the left and "Siguiente" on the right.

Pantalla principal Punto de Venta



A screenshot of the main POS screen titled "Besitos de Nuez - Heladería". The screen is divided into several sections:

- Top Bar:** On the left, it shows "Cajero: Erick" and "Cliente: Cliente1". On the right, it shows "Ticket #: 2" and two buttons: "Nueva orden" and "Salir".
- Left Panel:** Contains a "PRODUCTOS" section with a large empty box for product selection, a "Quitar" button, and "+" and "-" buttons. Below this is a "Comentarios" section with a text input field. At the bottom of the left panel, it shows "Total: \$0.00" and two buttons: "Efectivo" and "Tarjeta".
- Product Grid:** A 4x4 grid of product cards. Each card displays a product name, a price, and a small image. The products and prices are:

MAZA PLATANO	MORA MOR	COCAZO DE CREMA	CHOCO ROLO
\$95.00	\$100.00	\$110.00	\$115.00
DON CHURRO	ENSUEÑO TROPICAL	DESVELADO DE OLLA	ROSA MEXICANO
\$120.00	\$90.00	\$125.00	\$105.00
PASIÓN ROJA	CHOCO FRESA	CAPRICHIO DE ABUELA	PICA MANGO
\$130.00	\$115.00	\$135.00	\$100.00
TARO CON MORAS	DULCES BESOS	LUNA DE OCTUBRE	MAKE YOUR OWN
\$125.00	\$95.00	\$140.00	\$140.00
- Bottom Section:** On the left is the "Besitos de Nuez" logo. On the right is a large empty box labeled "Descripción e ingredientes:".

Botón “Nueva orden”

- Inicia una nueva venta.

Botón “Salir”

- Cierra completamente el sistema.

Botón “+”

- Aumenta la cantidad del producto seleccionado.

Botón “-”

- Disminuye la cantidad del producto seleccionado.

Botón “Quitar”

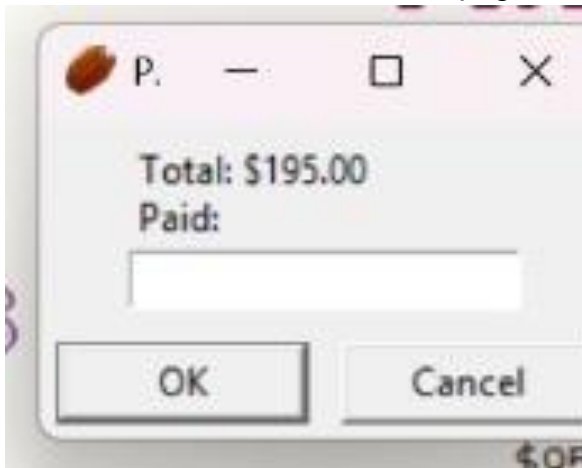
- Elimina el producto seleccionado de la orden actual.

Menu de sabores:

Cada botón agrega un producto al pedido del cliente.

Botón “Efectivo”

- Selecciona el pago en efectivo.
- Indica la cantidad a pagar
- Calcula el cambio del cliente.
- Genera el ticket con método de pago “Cash”.

**Botón “Tarjeta”**

- Selecciona el pago con tarjeta.
- Registra la venta como pago electrónico.
- Se generan los últimos 4 dígitos de una tarjeta al azar.

Pantalla de Ticket

Ticket

BESITOS DE NUEZ
Heladería

Ticket: 2
Empleado: Erick
Tienda: Besitos De Nuez Homero
Cliente: Clientel
Fecha: 2026-05-24 21:43

1 x MazaPlátano	\$ 95.00
1 x Mora-Mor	\$ 100.00

Comentarios:
Comentarioo :)

Metodo: Cash
TOTAL: \$195.00
Recibido: \$500.00
Cambio: \$305.00

Gracias por su compra :)



Nueva orden

Inicio

Botón “Nueva orden”

- Comienza otra venta después de imprimir el ticket.

Botón “Inicio”

- Regresa a la pantalla principal del sistema.

Mostrar tickets:

La opción “Mostrar Tickets” permite visualizar tickets almacenados en la base de datos.

El usuario puede:

- Navegar entre tickets y consultar ventas anteriores.
- Revisar productos y comentarios registrados
- Borrar tickets (Para poder borrar un ticket debes proveer tu contraseña de usuario y solo te dejara hacerlo si accedes desde el perfil del manager).

